

Chomsky (1956) §2.4

荒木 理求

May 8, 2026

§2.4 の位置づけ

ここまで有限状態文法 (finite-state grammar) では英語を十分には記述できないことを見た. ここで一旦, statistical approximation によるアプローチを検討してみよう. すなわち

問い

有限状態文法をだんだん精密にしていけば, 英語の文法に近づけるのではないか?

つまり一つの完全な文法ではなく,

$$G_1, G_2, G_3, \dots$$

という近似列を考える.

statistical approximation

固定した n に対して, 長さ n の各列に状態を対応させて文法 G_n を作る:

$$(w_1, \dots, w_n) \longleftrightarrow S_i$$

ここで $w_1, \dots, w_n$ は文字ではなく, 英語の語である.
たとえば $n = 2$ なら,

(the, man), (in, the), (man, is)

のような 2 語列がある状態に対応するよう, G_2 を決める:

$$S_1 \leftrightarrow (\text{the, man}), \quad S_2 \leftrightarrow (\text{in, the}), \quad S_3 \leftrightarrow (\text{man, is})$$



S_i は「直前の n 語を覚えている状態」と考えられる.

状態 S_i が語列 $\sigma_i = (w_1, \dots, w_n)$

に対応しているとする.

このとき, 状態 S_i において次に語 X を出す確率を

$$\mathbb{P}(\text{next word} = X \mid \text{state} = S_i) := \mathbb{P}(\text{next word} = X \mid \sigma_i)$$

と定める.

より明示的には

!

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(\text{next word} = X \mid \sigma_i) \\ &= \mathbb{P}(W_{k+1} = X \mid (W_{k-n+1}, \dots, W_k) = \sigma_i) \end{aligned}$$

であり, 直前の n 語を見て, 次の語を確率的に選ぶことを意味する.

このような文法の出力を

$(n + 1)$ オーダーの英語への近似

$((n + 1)\text{-st order approximation to English})$

と呼ぶ.

状態は長さ n の語列を表し, そこから次の 1 語を出す. したがって

$$\underbrace{w_{k-n+1}, \dots, w_k}_{n \text{ 語}} + \underbrace{w_{k+1}}_{1 \text{ 語}}$$

という合計 $n + 1$ 語の関係を使っている.

n を大きくすると, より長い文脈を使って次の語を決めることになる.

$$\mathbb{P}(W_{k+1} = X \mid w_k)$$

よりも

$$\mathbb{P}(W_{k+1} = \mid w_{k-2}, w_{k-1}, w_k)$$

の方がより細かい文脈を反映するのは明らかだろう. すなわち n が大きくなるほど出力はサンプル中の英語に似てくる.

!

ここで得られるのはあくまで「英語らしい語列」であって, 英語の文法を記述したことにはならない.

英語の文法を記述したことにはならないことの証左として、Chomsky の有名な例がある：

(14) colorless green ideas sleep furiously

これは意味は奇妙だが、英語として文法的ではある。一方

(15) furiously sleep ideas green colorless

は同じ語から構成されるものの、非文法的である。

いくら近似の精度を上げて、サンプルに依存する限り (14) と (15) を区別することはできない。

！
文法性は単語の出現頻度だけでなく、語順や構造によって決まる、というのがミソである。 n -th order approximation は大きい n を取ってきたところで、(14) のような正文の多くを排除してしまう。

有限状態 Markov 過程との関係

命題

すべての n -th order approximation は有限状態 Markov 過程として表せるが, 逆は成り立たない.

つまり

n -th order approximation $\subsetneq$ finite-state Markov process

である.

!

したがって n -order approximation の観察だけでは, 文法を記述するシステムとして有限状態 Markov 過程全体を否定したことにはならない.

証明 3つの状態

$$S_0, \quad S_1, \quad S_2$$

をもつ有限状態文法を見てみよう. 接続 (connected) された状態の組は

$$\begin{aligned} (S_0, S_1), \quad (S_1, S_1), \quad (S_1, S_0), \\ (S_0, S_2), \quad (S_2, S_2), \quad (S_2, S_0) \end{aligned}$$

であり, それぞれの遷移で

$$a, \quad b, \quad a, \quad c, \quad b, \quad c$$

が出力されるとする.

この過程は次のような列を生成できる：

$$ab^2a, \quad cb^2c, \quad ab^3a, \quad cb^3c, \dots$$

しかし

$$ab^2c, \quad cb^2a, \quad ab^3c, \quad cb^3a, \dots$$

のような列は生成しない. つまり

$$a \underbrace{b \cdots b}_m a, \quad c \underbrace{b \cdots b}_m c$$

のように, 任意に長い語を挟んだ対応がある. しかし $(n+1)$ -th order approximation は n 語しか見ることができないので, この対応を表せない. □

ここでの **dependency** は, 前述の (i, j) -dependency の意味である. 実際, $S := ab^m a \in L$ で

!

$$cb^m a \notin L \ \& \ cb^m c \in L$$

なので, 「 S は $(1, m + 2)$ -dependency を持つ」といえる.

議論をまとめると :

1. 近似の次数を上げて, 文法的な列と非文法的な列を区別できず, 近似の次数と文法性に相関はない.
2. n -th order approximation は finite-state Markov process の特殊な場合にすぎない. したがって, n -th order approximation への批判は, finite-state Markov process 全体への批判とは区別される.

まとめ

§2 の議論は、次のように整理できる：

1. 統計的近似は文法性を説明できない.
2. 有限状態文法は局所的な依存しか扱えない.
3. 英語には, if-then, either-or などの非局所的依存がある.
4. それらは入れ子にできるため, mirror-image 型の構造に近い.
5. 文の長さを有限に制限するのは, 言語理論として本質的でない.
6. したがって再帰的な文法モデルが必要になる.

コメント：1-5 は変わらず. 一方, 6 は生成文法の立場からは変わらないが, LLM の台頭で, 実装の面からはそうとも言えない.

References



Noam Chomsky (1956) “Three models for the description of language”, MIT.